



PROJETO PS 2026.1



Gerente responsável

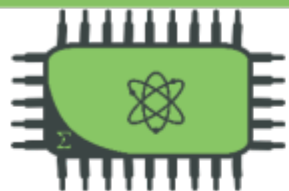
...

Data de início

–/0-/2026

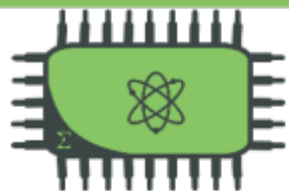
Data de entrega

xx/xx/2026



Sumário

1	Introdução	2
2	Análise de Requisitos	3
2.1	Convenções, termos e abreviações	3
2.1.1	Identificação dos Requisitos	3
2.1.2	Propriedades dos requisitos	3
2.2	Requisitos Funcionais	4
2.2.1	[RF01] [Requisito...]	4
2.2.2	[RF02] [Próximo requisito...]	4
2.3	Requisitos Não-Funcionais	5
2.3.1	[NF01] [Requisito não funcional]	5
2.3.2	[NF02] [Requisito não funcional]	5
3	Diagrama de Blocos	6
4	Modelagem do Circuito	7
5	Descrição de Hardware	8
5.1	Arquitetura Geral	8
6	Descricao de alto nível	9
6.1	Subsistema de alimentação	9
6.1.1		9
7	Descrição de Firmware	10
8	Bill of Materials	11
8.1	Total	11



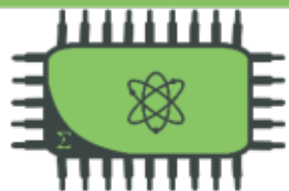
1 Introdução

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de monitoramento capaz de coletar dados de temperatura e umidade do ambiente e disponibilizá-los em tempo real por meio de uma interface web.

O sistema será composto por um sensor de temperatura e umidade, responsável pela aquisição dos dados ambientais, e por um microcontrolador, encarregado de processar essas informações, realizar a comunicação com a interface web e controlar os elementos de saída do sistema, como os LEDs indicadores de estado. A escolha desses componentes será fundamentada em critérios técnicos relevantes, como faixa de medição, precisão, consumo de energia, facilidade de integração e capacidade de comunicação em rede.

Além da aquisição e exibição dos dados, o sistema deverá permitir a interação com o usuário por meio de uma interface web, na qual será possível visualizar as medições em tempo real e alternar entre diferentes modos de operação. Os modos previstos são: desligado, no qual o sistema permanece inativo; automático, em que a coleta e exibição dos dados ocorrem de forma contínua; e ligado, no qual o sistema aguarda ações do usuário. A mudança de estado deverá ser refletida visualmente através de LEDs, proporcionando uma indicação clara e imediata do modo de operação atual.

O desenvolvimento do projeto envolve a integração entre hardware e software, implementando a lógica de funcionamento do sistema e da interface web. Dessa forma, busca-se construir uma solução funcional, organizada e alinhada aos requisitos propostos.



2 Análise de Requisitos

A análise de requisitos é o levantamento de todas as propriedades, características e necessidades do sistema para que esse seja capaz de executar, com a qualidade desejada, as funcionalidades previstas. Essa seção serve de base tanto para o cliente, guiando as expectativas quanto ao projeto a partir da definição sólida de quais serão suas especificações, como para os projetistas, que, ao desenvolverem o sistema de acordo com os requisitos levantados, estarão seguros quanto à sua efetividade para o problema.

Os requisitos funcionais, dispostos na seção 2.2, são propriedades do sistema responsáveis por explicitar suas funcionalidades e como estas atendem às solicitações do projeto. A partir da leitura dos requisitos funcionais, tem-se noção do que o sistema deve ser capaz de executar e quais são as necessidades que ele busca suprir.

Os requisitos não-funcionais, dispostos na seção 2.3, são propriedades do sistema que mostram especificações e características relacionadas ao modo como os requisitos funcionais são operados. A partir da leitura dos requisitos não-funcionais, tem-se noção de informações técnicas e atributos de qualidade de execução das funcionalidades do sistema.

2.1 Convenções, termos e abreviações

2.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção na qual eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com o seguinte modelo:

[nome da subseção/identificador do requisito]

Os requisitos serão identificados com um identificador único, com numeração iniciada em [RF01] para um requisito funcional e [NF01] para um requisito não-funcional.

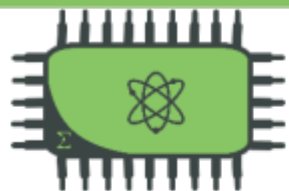
2.1.2 Propriedades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 2.2 e 2.3, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”, tal que:

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são aqueles imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implementado e usado normalmente.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementação dos mesmos nesta etapa.



eletronjun
Engenharia Eletrônica Júnior

2.2 Requisitos Funcionais

2.2.1 [RF01] [Requisito...]

Descrição do Requisito...

Prioridade: Essencial.

2.2.2 [RF02] [Próximo requisito...]

Descrição do requisito...

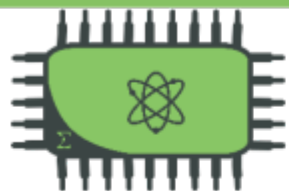
Prioridade: Importante.

Brasília, 25 de abril de 2026.

ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

Área Especial de Indústria – Projeção A| 72444-240 | Gama/DF

www.eletronjun.com.br | contato@eletronjun.com.br



eletronjun
Engenharia Eletrônica Júnior

2.3 Requisitos Não-Funcionais

2.3.1 [NF01] [Requisito não funcional]

Descrição do requisito...

Prioridade: Essencial.

2.3.2 [NF02] [Requisito não funcional]

Descrição do requisito...

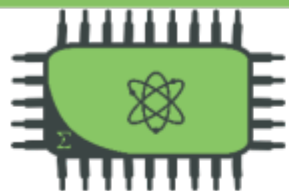
Prioridade: Desejável.

Brasília, 25 de abril de 2026.

ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

Área Especial de Indústria – Projeção A| 72444-240 | Gama/DF

www.eletronjun.com.br | contato@eletronjun.com.br



eletronjun
Engenharia Eletrônica Júnior

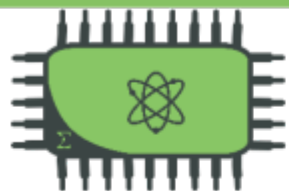
3 Diagrama de Blocos

Brasília, 25 de abril de 2026.

ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

Área Especial de Indústria – Projeção A | 72444-240 | Gama/DF

www.eletronjun.com.br | contato@eletronjun.com.br



eletronjun
Engenharia Eletrônica Júnior

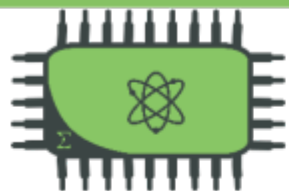
4 Modelagem do Circuito

Brasília, 25 de abril de 2026.

ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

Área Especial de Indústria – Projeção A | 72444-240 | Gama/DF

www.eletronjun.com.br | contato@eletronjun.com.br



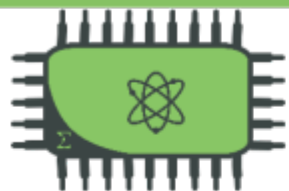
eletronjun
Engenharia Eletrônica Júnior

5 Descrição de Hardware

Nesta seção é mostrada a Descrição do Hardware, que são listados os principais componentes que compõem as principais soluções levantadas para o desenvolvimento do projeto. Eles são selecionados com base nas funcionalidades descritas e acordadas com o cliente na etapa de definição de requisitos.

5.1 Arquitetura Geral

O sistema é composto por...



6 Descrição de alto nível

Na **Descrição de Alto nível**, cada subsistema é descrito de forma independente, devido a isso, os detalhes técnicos e características dos circuitos eletrônicos presentes nos esquemáticos, obtidos a partir de simulações e testes práticos, são descritos para cada subsistema.

6.1 Subsistema de alimentação

É o subsistema responsável pelo fornecimento correto de energia elétrica a todas as partes do circuito...

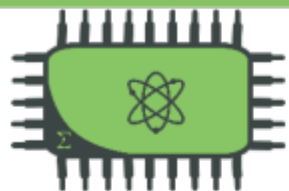
6.1.1 ...

...



7 Descrição de Firmware

Esta seção detalha a arquitetura e os processos do firmware a ser desenvolvido para o sistema...



eletronjun
Engenharia Eletrônica Júnior

8 Bill of Materials

Descrição da lista de materiais a serem utilizados e seu respectivo preço...

8.1 Total